Systemadministration – Introduktion

Windows 10

Laboration 1

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Du är garanterad rättning inom 15 arbetsdagar efter deadline.

Utförande

Laborationen examineras individuellt och ska därför utföras enskilt. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Du uppmuntras att diskutera och ta hjälp utav dina kurskamrater. Var dock noggrann med att arbetet är ditt eget.

Förväntad tidsåtgång är en vecka från labbstart.

Syfte

Student skall visa färdighet i installation, konfiguration och grundläggande administration av operativsystem för klienter. Studenten skall efter genomgången laboration även ha viss förståelse för vanliga termer och begrepp inom området systemadministration.

Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfälle.

Handledning och Redovisning

Laborationen redovisas under ordinarie laborationstillfälle för närvarande handledare eller labbassistent.

Redovisning och kompletteringar efter ordinarie laborationstillfälle görs i rapportform och rättas efter *Tekniska Högskolan i Jönköpings* terminstider. Inlämningar av det slaget ska senast skickas in:

- vecka 41 (2023) för att rättas under kursens första tentamenstillfälle.
- vecka 1 (2024) för att rättas under kursens andra tentamenstillfälle.
- vecka 32 (2024) för att rättas under kursens tredje tentamenstillfälle.

Därefter rättas laborationen enbart efter överenskommelse med examinator.

1 Hyper-V

Följ Microsofts guide för hur man aktiverar Hyper-V: https://learn.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v

> **Tips!**
> *Observera att guiden innehåller mer än ett sätt att aktivera Hyper-V på.*

För att kunna använda Hyper-V behöver du en dator med:

- Windows 8 eller senare
- Windows Education, Pro eller Enterprise licens
- Cirka 40 GB ledigt lagringsutrymme
- Cirka 12 GB internminne
- Hårdvarustöd för virtualisering
  - Intel: VT-x, VT-d & VT-c
  - AMD: AMD-V eller SVM-mode

> **Tips!**
> *Även om Microsoft inte officiellt stödjer Hyper-V för Windows Home licensierade datorer så går det ändå att använda Hyper-V. Det är en lite mer involverad process och det är inget Microsoft har dokumenterat (med andra ord görs det på egen risk).*

> **Obs!**
> *Glöm inte att starta om datorn efter att du aktiverat Hyper-V.*

2 ISO-fil

För att installera ett operativsystem behöver man en så kallad *installaion image*. Typiskt sätt är detta en ISO-fil, och kallas även för *disk image* eller diskavbildning. Filformatet används för CD/DVD-skivor men det går även att 'bränna' till USB-minnen med hjälp av till exempel *Rufus*.

Ladda ner testversion utav Windows 10 Enterprise ifrån Microsoft Evaluation Center:

https://info.microsoft.com/ww-landing-windows-10-enterprise.html

Använd din studen-mail för att registrera dig. Om du inte känner dig bekväm med att ange riktiga uppgifter kan du hitta på övrig informationen för att få tillgång till nedladdningen.

> **Valfri del**
> Windows har stöd för att montera ISO-filer i en virtuell diskläsare för att se 'skivans' innehåll. Precis som om du hade monterat en fysisk CD/DVD-skiva med samma innehåll i en riktig diskläsare.
> Testa att montera ISO-filen och se vad som finns. Se dock till att avmontera ISO-filen innan du går vidare.

3 Virtuell Maskin

Starta *Hyper-V Manager* och skapa en ny virtuell maskin med:

- *Generation 2* (UEFI)
- 6 GB primärminne
- 35 GB sekundärminne
- Stäng av *automatic checkpoints*
- Justera *boot order* så att *DVD Drive* är överst och *Hard Drive* är näst överst

> **Tips!**
> *Om sökfuntion i Windows strular kan du start Hyper-V Manager med:*
> - *WIN+R, "virtmgmt.msc"*
> - *"C:\Windows\System32\virtmgmt.msc"*

Gå sedan igenom Windows 10 installationen. Är du osäker på hur man gör kan du använda introduktionslabben som referens.

> **Obs!**
> *Du ska inte använda ett Mircosoft online konto. Får du upp det alternativet ska du istället välja "Domain join instead".*

Alla senare instruktioner ska utföras i din virtuella maskin.

4 Operativsystemssäkerhet – Autentisering

Vanliga användare har normaltsätt inte behörighet att utföra mer känsliga uppgifter. I Windows finns istället en *Administrator*-användare för detta (och även en *SYSTEM*-användare). Om ett vanligt användarkonto till exempel behöver köra ett program som *Administrator* görs detta med hjälp utav *User Account Control* (UAC).

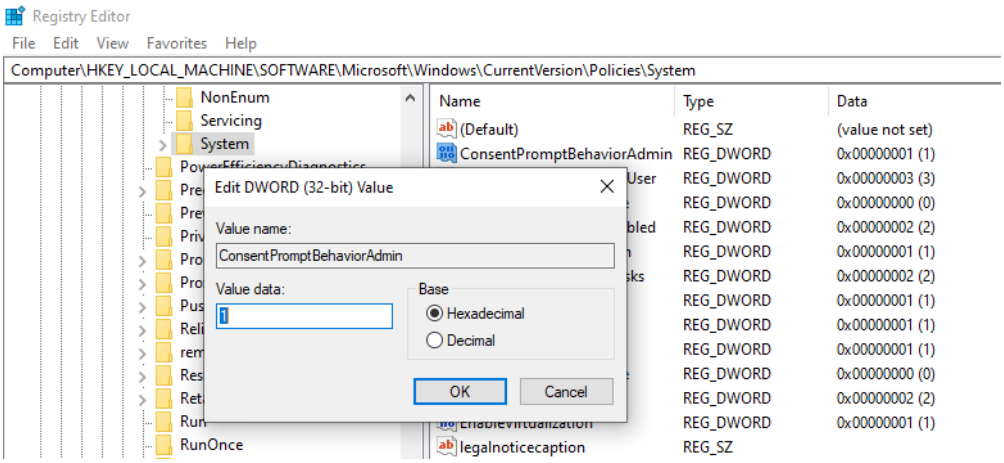
I en standard installation av Windows är *Administrator*-kontot avstängt och saknar lösenord. Standard inställningarna för UAC tillåter även alla användarkonton att köra program som *Administrator* eller 'utföra förändingar på datorn'. Detta är inte alltid önskvärt, vanliga användare får sällan fullkontroll över sina arbetsdatorer. Dels av säkerhetsskäl och dels för att många användare inte kan behärska sådan makt.

Använd dig utav *Local users and computers* menyn i *Computer Management* och utför följande:

1. Skapa två ytterligare användarkonton, tilldela lösenord och se till att dom kan logga in
2. Tilldela *Administrator*-användaren ett lösenord
3. Använd *Registry Edit* för att se till att UAC-prompten lösenordsskyddas (se figur 1)

> **Tips!**
> *Prova att högerklicka på Start-menyn.*

> **Tips!**
> *Om du får en varning om Remote Desktop när du försöker logga in med ett nytt användarkonto behöver du byta till "Basic Seassion" i Hyper-V. Orsaken till problemet kommer vi att gå igenom i en senare kurs.*



Figur 1: *UAC-inställningar i RegEdit. Officiell dokumentation: https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-gpsb/341747f5-6b5d-4d30-85fc-fa1cc04038d4.*

5 Task Manager

Öppna *Task Manager* och kika runt. Vilken process tar upp mest primärminne (*Memory*) för tillfället?

Installera ett par program. Åtminstone ett program ska installeras med hjälp utav ett MSI-paket, och åtminstone ett program med en EXE-fil. Förslagsvis kan du installera:

- Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release
- SumatraPDF: https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer

> Obs!
> *Moderna Windows-datorer är nästan alltid 64-bitars. Får du alternativet bör du därför välja 64-bitarsprogram.*

Starta dina nyinstallerade program. Kan du hitta dom i *Task Manager*?

Framförallt större program, som till exempel webbläsare, delar ofta upp sig i flera processer istället för en. Hur påverkar antalet flikar eller fönster i webbläsaren mängden processer?

6 Bakgrundsprocesser

I Windows kallas bakgrundsprocesser för *Services*. Som namnet antyder är detta processer operativsystemet tillhandahåller åt andra program. På så sätt slipper flera program implementera till exempel utskriftsköer eller nätverksadressering.

Öppna *Services* och kika runt. Navigera sedan till processen "*Print Spooler*". Vilka andra bakgrundprocesser bygger "*Print Spooler*" på (*Dependencies*)?

Prova att starta om en *Service* som för tillfället körs. Det är mycket vanligt att behöva starta om en process i konfigurations- och felsökningssyfte. När vissa inställnignar justeras behöver berörda *Services* startas om, för att ändringen ska börja gälla.

7 Process Explorer

Process Explorer är ett vertyg utvecklat utav Microsoft och fungerar som en mer avancerad *Task Manager*. Ladda ner och installera *Process Explorer* och tillhörande mjukvarubibliotek (*Windows SDK*):

- https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2237387
- https://download.sysinternals.com/files/ProcessExplorer.zip

Starta "*procexp64*" och kika runt. Starta upp dina nyinsatllerade program och notera vilka *parent* processer de har, om några. Vilken av dina program använder för tillfället flest trådar (*threads*)?

8 Redovisning

Se till att du vet hur man visar eller utför nedan steg innan redovisning.

Demonstrera:

- Vilka bakgrundsprocesser (*Services*) som *Print Spooler* är beroende utav
- Hur man stoppar en process med *Task Manager*
- Hur många trådar din webbläsares *parent* process har
- Hur man startar om processen "*explorer.exe*" med *Process Explorer*
- Hur man stänger av en virtuell maskin på bästa sätt